

参考答案

机密★启用前

2025 年黑龙江省普通高等学校招生选择性考试

化学

本试卷共 19 题，共 100 分，共 8 页。考试结束后，将本试题和答题卡一并交回。

注意事项：

- 1.答题前，考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。
- 2.选择题必须使用 2B 铅笔填涂；非选择题必须使用 0.5 毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整，笔记清楚。
- 3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试卷上答题无效。
- 4.作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
- 5.保持卡面清洁，不要折叠、不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

可能用到的相对原子质量：H 1 C 12 O 16 Na 23 W 184

一、选择题：本题共 15 小题，每小题 3 分，共 45 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

- 1.D 2.C 3.B 4.A 5.C 6.A 7.D 8.B 9.B 10.A
- 11.C 12.C 13.D 14.A 15.B

二、非选择题：本题共 4 小题，共 55 分。

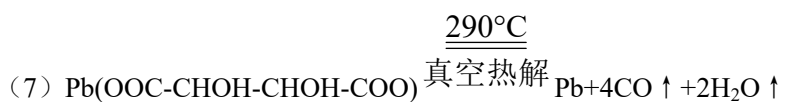
16. (1) 2 (2) SO_4^{2-}

(3) 温度升高，浸出速率增大，浸出率升高，温度过高时， $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 分解生成 NH_3 逸出，且温度高时过二硫酸铵分解，造成浸出率减小

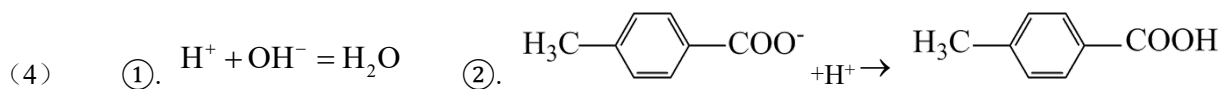
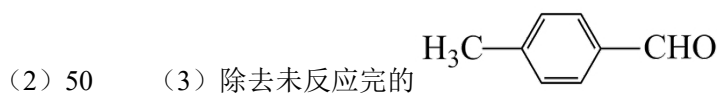
(4) $\text{Zn} + [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+} = [\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+} + \text{Cu}$

(5) Fe (6) ①. pH 值升高， OH^- 浓度增大，平衡 $\text{A}^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HA}^- + \text{OH}^-$ 逆向移动， A^{2-} 离子浓度增

大，平衡 $\text{PbSO}_4(\text{s}) + \text{A}^{2-} \rightleftharpoons \text{PbA} + \text{SO}_4^{2-}$ 正向移动，PbA 产率增大 ②. $\text{Pb}(\text{OH})_2$



17. (1) ①. 绿色环保 ②. 减少副产物的生成

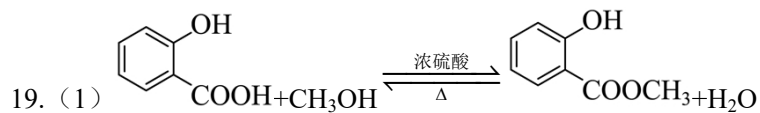


(5) ①. ③ ②. ① ③. ④ ④. 氧气

18. (1) < (2) $-2a-3b+c$ (或 $c-2a-3b$)

(3) 温度过高, 反应平衡常数较小导致产率过低 (或温度过高, 催化剂的催化活性下降导致产率过低)

(4) ①. I ②. IV ③. BD ④. 1.98 ⑤. 0.025



(2) ①. 羟基 ②. 醛基

(3) 取代反应 (4) 4

